2 Rue François Rauzy 31200 Toulouse
agencetoulouse@detect-reseaux.fr
Tel 0 532 960 001

RAPPORT DE DÉTECTION

27/08/2026



Entreprise Mandatée :	DETECT RESEAUX
Maître d'Ouvrage :	
Lieu d'intervention :	Résidence Lajupade, 53 rue du Faubourg Bonnefoy, 31500 Toulouse
Période d'intervention :	25 Août 2026
N° du bon de commande :	Dossier 1-26818a2
N° de DT/DICT :	
Densité de Circulation :	Résidence privée
Opérateurs de détection et Géoréférencement :	Raven Govinda
Livrables :	Rapport plus présentation sur site.
Tolérance et incertitude :	La tolérance des fournisseurs par rapport aux appareils utilisés est de 10 cm en X, Y, et 11 cm en Z. L'incertitude maximale de précision : classe « A » (50 cm réseau flexible et 40 cm réseaux rigides).

Méthodes d'investigations utilisées :

a. Détecteur induction électromagnétique

Cet ensemble "Émetteur / Récepteur" permet de détecter les câbles et canalisations de natures diverses :

- Câbles électriques, notamment ceux sous tension en charge
- Les canalisations
- Les fourreaux métalliques

b. Géoradar

Cet appareil réalise une « radiographie » du sous-sol basée sur la réflexion des ondes par le sol et par tout objet enterré. Il détecte donc n'importe quel type de réseau, métallique ou non.

L'opérateur qui déplace le géoradar en surface peut visualiser instantanément le sous-sol sur un écran (en x, y, z) et donc tracer rapidement au sol les réseaux avec leur profondeur respective. De plus, notre géoradar est équipé de deux antennes pour plus de précision (300 MHz sur 1m à 3m et 800 MHz sur 0 à 1m). La profondeur d'investigation varie suivant la nature du sol et sa conductivité diélectrique.

c. Matériel de géoréférencement

Le matériel de topographie, nous permet de faire les relevés des différents tracés de détection pour ainsi créer un plan à remettre au client.

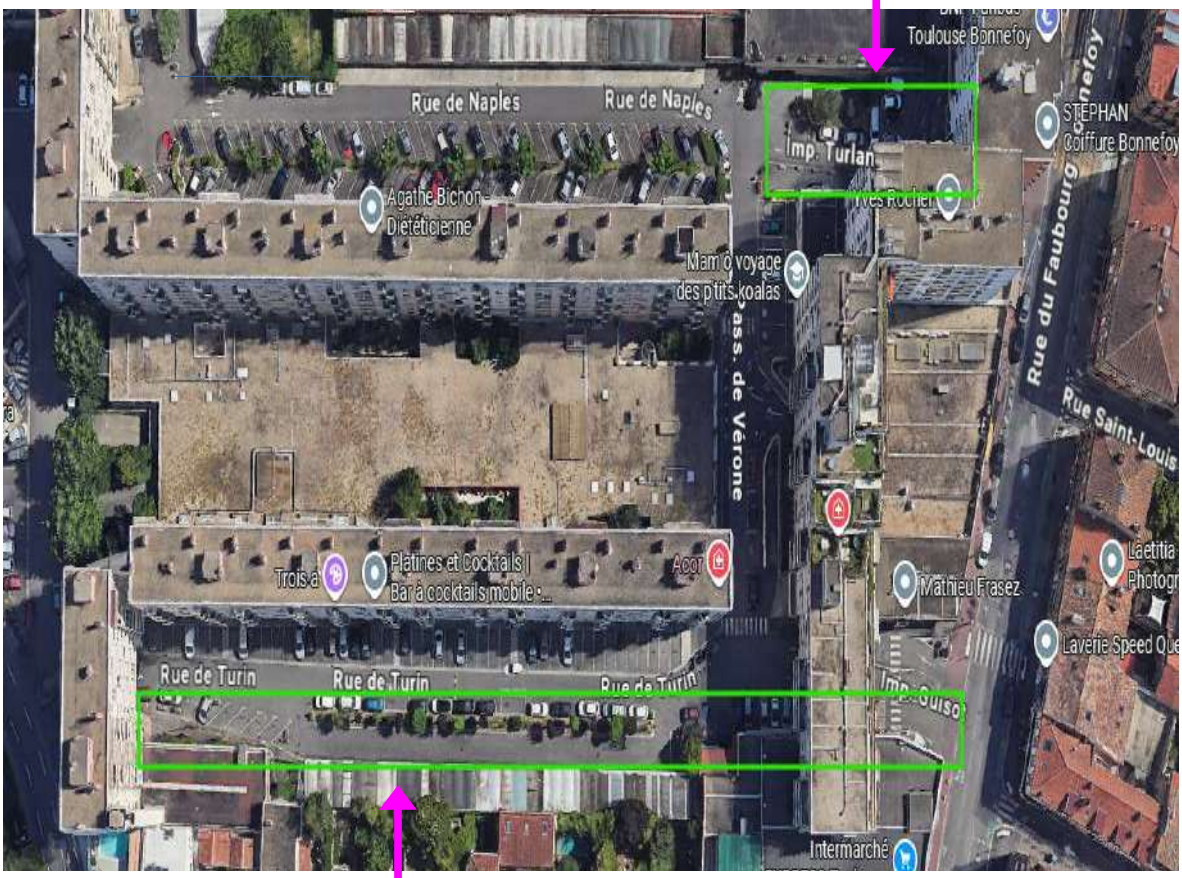
Les Moyens Matériels (voir N° de série en annexe) :

- Géo-radar « **G01** »
- Induction « **I01** »
- Station totale « **ST01** »
- GPS « **GPS01** »
- Tablette de traitement « **T01** »

ZONE d'EMPRISE du CHANTIER :

Zone spécifiée par votre opérateur lors de la mission.

Zone 1



Zone 2

Cahier des Charges de notre mission :

Il est demandé de réaliser une mission de détection, marquage piquetage des réseaux enterrés sur ces zones en vue de leurs futurs travaux.

Procédures des Investigations :

Les réseaux existants sur le site sont positionnés à l'axe et marqués au sol.
La profondeur des réseaux indiquée sur le sol et sur les plans représente la distance entre le sol en place et la génératrice supérieure du réseau recherché.
Les informations concernant la nature des réseaux sont précisées par leurs couleurs ou indiquées sur le trait représentant la canalisation. Quand des incertitudes subsistent malgré toutes les analyses, des points d'interrogation apparaissent et les réseaux non identifiés sont tracés en blanc.
Certains réseaux sont marqués d'un point d'interrogation en bout de ligne, cela signifie la perte du signal, malgré les différents systèmes de repérage (donc le réseau peut être présent ou absent, continuer ou s'arrêter).

CLASSES DE PRÉCISION :

Classe A : Incertitude maximale de localisation inférieure ou égale à 40 cm si réseau rigide ou inférieure ou égale à 50 cm si réseau flexible

Classe B : Incertitude maximale de localisation supérieure à 40 cm et inférieure à 1,5 m si réseau rigide et supérieure à 50 cm et inférieure à 1,5 m si réseau flexible

Classe C : Incertitude maximale de localisation supérieure à 1,5 m

Rappel des codes couleurs :

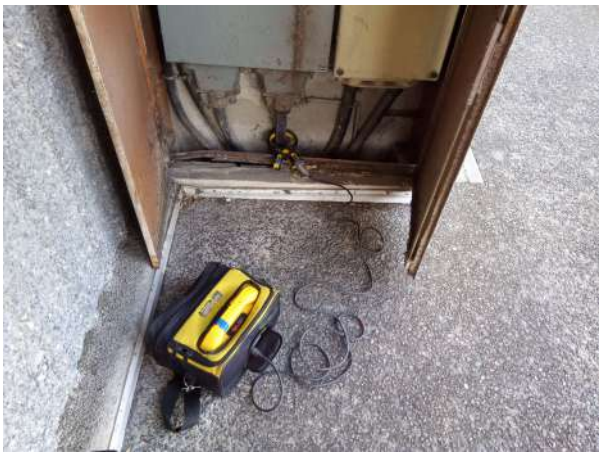
Nature des réseaux	Couleur du marquage
Electricité BT, HTA ou HTB, Eclairage Feux tricolores et signalisation routière	Rouge
Gaz combustible (transport ou distribution) Hydrocarbures	Jaune
Produits chimiques	Orange
Eau potable	Bleu
Assainissement et pluvial	Marron
Chauffage et Climatisation	Violet
Télécommunications, Feux tricolores et signalisation routière TBT	Vert
Zone de travaux	Blanc
Zone d'emprise multi-réseaux	Rose

Rapport d'Inspection – Traçage de réseaux

Rapport de reconnaissance des réseaux – Synthèse d'intervention

Description de l'intervention : Zone 1

- Détection d'un réseau BT traversant la zone d'emprise afin d'alimenter un bâtiment situé en face. Le réseau a été détecté par induction, avec toutefois un signal faible. Aucun signal n'a été obtenu au géoradar, possiblement en raison de la nature du sol. Le réseau a donc été reporté en classe B.

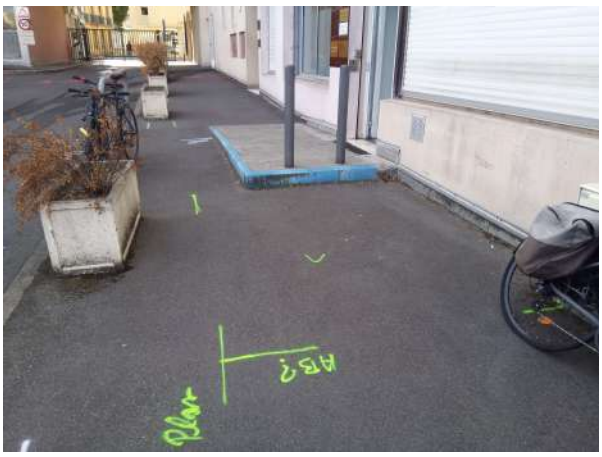








- **Détection du réseau gaz. Le réseau principal est présent au niveau du trottoir et longe celui-ci. Un branchement gaz a également été identifié à proximité du réseau principal. Aucun signal n'a toutefois été obtenu au géoradar pour ce branchement. Il a donc été reporté en classe B.**

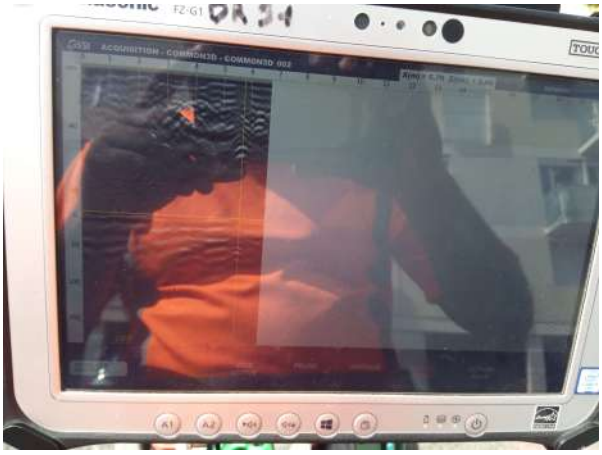
<table>
<tr>
<td>  </td>
<td>  </td>
</tr>
<tr>
<td>  </td>
<td>  </td>
</tr>
</table>

- **Détection de deux réseaux inconnus. Le premier réseau longe le trottoir, tandis que le second traverse la chaussée. Le signal de ce dernier est perdu au niveau du trottoir, ne permettant pas de poursuivre précisément son cheminement. Malgré les investigations réalisées, il n'a pas été possible de déterminer la nature de ces deux réseaux.**

<table>
<tr>
<td>  </td>
<td>  </td>
</tr>
<tr>
<td>  </td>
<td>  </td>
</tr>
</table>

Zone 2

- Détection du réseau d'éclairage public par branchement direct sur le candélabre. Le réseau suit un tracé rectiligne en direction des places de stationnement avant de quitter la zone d'emprise. Lors de la détection, un câble abandonné a également été identifié. Celui-ci a été reporté conformément aux indications figurant sur les plans disponibles.

<table>
<tr>
<td>  </td>
<td>  </td>
</tr>
<tr>
<td>  </td>
<td> 
Éclairage abandonné</td>
</tr>
</table>

- **Détection du réseau EP. Le réseau EP est présent sur plusieurs secteurs de la zone d'emprise. Les investigations ont permis de suivre et de tracer une partie des conduites par aiguillage. Certaines conduites n'ont toutefois pas pu être aiguillées, ne permettant pas de confirmer précisément leur cheminement. Ces dernières ont donc été reportées en classe C.**

<table>
<tr>
<td>  </td>
<td>  </td>
</tr>
<tr>
<td>  </td>
<td>  </td>
</tr>
</table>

- **Détection du réseau gaz à l'aide du géoradar. Le réseau est présent en limite de la zone d'emprise et a pu être détecté et tracé. Toutefois, plusieurs pertes de signal ont été constatées au cours des investigations, ne permettant pas de confirmer précisément son cheminement sur certains secteurs. Le réseau a donc été reporté en classe C sur les zones concernées.**

<table>
<tr>
<td>  </td>
<td>  </td>
</tr>
<tr>
<td>  </td>
<td>  </td>
</tr>
</table>

- **Détection de plusieurs réseaux inconnus lors du quadrillage au géoradar. Ces réseaux ont pu être identifiés, localisés et tracés dans la zone d'emprise. Malgré les investigations réalisées, leur nature n'a pas pu être déterminée.**

<table>
<tr>
<td> 
</td>
<td>  </td>
</tr>
<tr>
<td>  </td>
<td>  </td>
</tr>
</table>

- **Côté rue : détection de plusieurs réseaux présents dans la zone d'emprise, notamment un réseau BT, un réseau d'éclairage public, un réseau télécom ainsi qu'un ancien réseau SLT, qui a également été tracé. Le réseau EU a aussi été identifié. Plusieurs réseaux inconnus ont par ailleurs été détectés dans la zone d'emprise, sans qu'il soit possible de déterminer leur nature.**

<table>
<tr>
<td>  </td>
<td>  </td>
</tr>
<tr>
<td>  </td>
<td>  </td>
</tr>
</table>

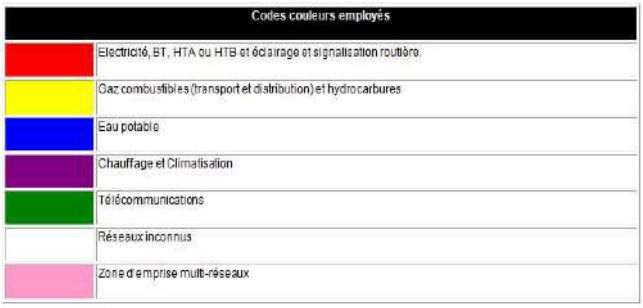
Pour une vision complète des zones particulières, sachez que l'ensemble des photos sont disponibles au téléchargement, par simple demande par mail.

Rappel : une zone sans réseau repéré ne signifie pas qu'il n'y a rien, mais seulement que rien n'est visible avec les outils actuels. Aussi nous vous invitons à la plus grande prudence dans tous les travaux de sondages ou d'affouillement, même dans les zones sans marquage.

FICHES MÉTHODOLOGIQUES

I – DÉTECTION PAR GEORADAR

1 – Mode Opératoire

DÉTECTION DES RÉSEAUX PAR GEORADAR	
MOYENS MIS EN ŒUVRE	
Main d'œuvre	
L'équipe de détection :	
1 Chargé d'affaires	
1 Chef d'équipe	
Techniciens de réseaux	
Matériel	
Radar GSSI , antenne 400MHz	
Matériaux et fournitures	
Signalisation	
Bombes de traçage	
MODE OPÉRATOIRE	
Phase : Préparation	
Visite du chantier	
Recueil des données DT/DICT	
Communication et information (riverains…)	
Signalisation de chantier	
Phase : Exécution	
Étalonnage du Géoradar	
Quadrillage de la zone à détecter	
Marquage/piquetage des réseaux conformément au code couleur NF P 98-332	
Géo-référencement (Station topo/GPS)	
Phase : Rendu	
Report des réseaux sur Plan DWG…	
Compte rendu de détection	
Observation	
Détection en classe A conformément à la norme AFNOR S70-003	
La précision des côtes de profondeur est de +/- 11 cm et celle des réseaux en plan (x, y) est de +/- 10 cm.	

2 – Fiche de Risque

RÉALISATION DE LA DÉTECTION PAR GEORADAR



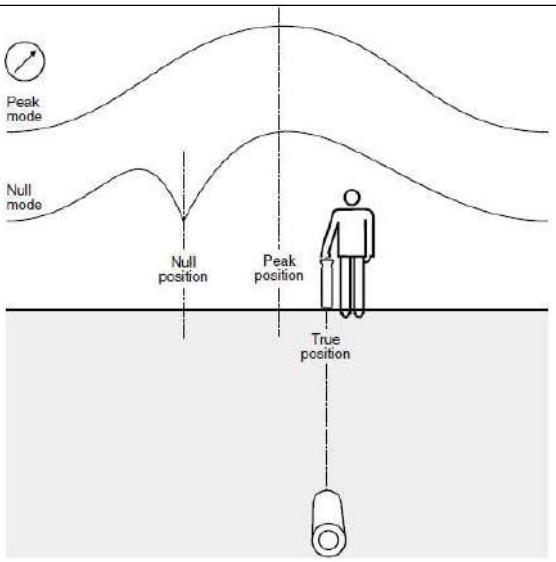
Liste du matériel utilisé
Géo radar

Opération	Risques propres prévisibles	Moyens de Prévention	Responsable de la mise en place
Radiographie du sol	Renversement/ écrasement d'ouvrier	Port des EPI, Signalisation/ Balisage sur Voirie	Chef d'équipe

Observation
Formation de tous les techniciens pour la détection enterrée par radar, délivrée par GSSI sur Utility Scan DF.

II – DÉTECTION PAR INDUCTION

1 – Mode Opératoire

DÉTECTION DES RÉSEAUX PAR INDUCTION	
MOYENS MIS EN ŒUVRE	
Main d'œuvre	
L'équipe de détection :	
1 Chargé d'affaires	
1 Chef d'équipe	
Techniciens de réseaux	
Matériel	
RD 8000	
Seba vLoc	
Matériaux et fournitures	
Signalisation	
Bombes de traçage	
MODE OPERATOIRE	
Phase : Préparation	
Visite du chantier	
Recueil des données DT/DICT	
Communication et information (riverains…)	
Signalisation de chantier	
Phase : Exécution	
Induction du réseau avec la fréquence approprié à l'aide d'un générateur	
Réception en surface du signal émis par le générateur	
Marquage/piquetage des réseaux conformément au code couleur NF P 98-332	
Géo-référencement (Station topo/GPS)	
Phase : Rendu	
Report des réseaux sur Plan DWG…	
Compte rendu de détection	
Observation	
Détection en classe A conformément à la norme AFNOR S70-003	
La précision des côtes de profondeur est de +/- 11 cm et celle des réseaux en plan (x, y) est de +/- 10 cm.	

2 – Fiche de Risque

RÉALISATION DE LA DÉTECTION PAR INDUCTION



Liste du matériel utilisé
RD 8000
Seba vLoc
Aiguille détectable 4,5 mm

Opération	Risques propres prévisibles	Moyens de Prévention	Responsable de la mise en place
Détection en surface	Renversement/ écrasement d'ouvrier	Port des EPI, Signalisation/Balisage sur Voirie	Chef d'équipe
Induction des câbles sous tensions	Électrocution	Port des EPI / Habilitation Électrique	Chef d'équipe
Ouverture des Chambres et tampons	Risque de Chute/Asphyxie	Port des EPI/Balisage/ Détecteur de Gaz	Chef d'équipe

Observation

Formation de tous les techniciens :

- La détection de réseaux d'énergie par méthode d'induction, délivrée par CPFD
- Habilitation électrique B2/H2, délivrée par Actifec

3 - Moyens Matériels :

Appareil	N° interne	N° de série	Utilisé lors de l'intervention
Récepteur Vivax	**V1**	**VX219-01 N°219001171602**	X
Émetteur Vivax	**E1**	**Loc3-10Tx Ns21902162595**	X
Récepteur Vivax	**V2**	**VX219-01 N° 219001180254**	
Émetteur Vivax	**E3**	**VX219-02 Ns219002173157**	
Radar MDS. Model 50300/800.	**R1**	**Ns0863**	X
GPS Spectra Geospatial SP60 GNSS Receiver	**G1**	**6310500060**	
Tablette Spectra Geospatial ST100-1110-00	**T1**	**DAB233600102**	